ATLAS V34

Arazi ve uçuş - uygulama sonucu

Kaynak kodu güncellendi. Son gönderilen metindeki hedef esas alınarak varsayılan çap 8.000 km, yarıçap 4.000 km oldu. Önceki 12.000 km çaplı klasik dünya ayrı paket olarak korunuyor. Metre cinsinden dağ, vadi, su, gemi ve uçuş ölçüleri korunur.

Uygulama 1.20.2 | Üretici 1.7.2 | LUMEN-742

161 kontrollük regresyon paketi geçti; son su gruplama ayarından sonra ilgili 7 kontrol yeniden geçti. Bunlar 168 farklı test değildir. Tam paket su grubu 4×4 iken, hedefli tekrar son 2×2 ayarında çalıştırıldı; son tarayıcı ölçümleri 2×2 sürümündendir.

100 FPS hedefi doğrulanmadı. Varsayılan görüntü kalitesi düşürülmedi.

Kaynak kodunda değişenler

1. Boş GPU grid bankaları mapped-at-creation kopyası olmadan ayrılır; yalnız kullanılan slot yazılır. Kare başına en fazla bir yeni banka; ilk tahsis baytı ve süresi ayrı sayaçta.

2. Aynı materyalli opak su parçaları küçük mekânsal gruplarda, yerel koordinatlarla birleştirilir. Kıyı üçgenleri, sığlık verisi ve farklı göl kotları aynen taşınır; orijinal CPU meshleri tutulur. Gruplama ve yükleme bütçeli; havuz ve görünür gruplar toplamı 24 MiB.

3. Atmosfer + bloom birleşimi için kullanılan ek tam çözünürlüklü ara hedef kaldırıldı. Boost örneklemesi iki mevcut dokuyu toplar; bloom, bulut ve çözünürlük ayarları korunur.

4. İptal edilen geometri temizliği karelere dağıtılır. Bellek sayaçları uçuş sırasında yenilenir; aynı kayıt cache ve warp listesinde iki kez sayılmaz. Aktif, hazır, geçiş, ön yükleme, temizlenecek veri ve grid belleği ayrıdır.

5. Warp ayrıntısının CPU üretimi, kaba yüzeyin GPU aktarımı sürerken başlar. Varıştaki su tamponları kalkış kamerası dışında da önceden yüklenir. İki Worker havuzu ve doğrusal warp/çarpışma korunur.

6. V32'de mevcut olan yönlü sırtlar, ortak havza/hidrografya, tek 32 km referans bölge, SSE/histerezis, parent koruması, dikişler, HUD ve efekt havuzları korundu. Bunlar V34'te sıfırdan yapılmış kazanç olarak sayılmadı.

60 saniyelik rota: üç soğuk / üç sıcak tekrar

GTX 1660 Ti, Chrome/WebGPU, 1440 × 1000 pencere, DPR 1, MSAA 4×, 32 bulut adımı, 2048 gölge. Her koşulda üç yeni tarayıcı bağlamı ve her birinde soğuk/sıcak 60 saniyelik tekrar: toplam 18 × 60 saniye. Kaydedilmiş coğrafi konumlar, FOV ve AGL komutları aynı. Senaryolar arasındaki konum sıçramaları zamanlamaya dahildir; bu rota kesintisiz bir dünya turu değildir. Sıcak tekrar sınırlı önbellekle yeniden ziyaret anlamına gelir; tüm dünya bellekte değildir. İşletim sistemi ve GPU sürücüsü cache'leri temizlenmedi.

GPU p50/p95/p99, gerçek animasyon kare kimliğindeki timestamp toplamlarından hesaplandı. CPU ve GPU süreleri toplanmadı. 60 Hz/headless sunumda 100 FPS doğrulanmadı. Rota sırasında bazı bölgelerde parent yüzey hâlâ görünür; tam yüklenmiş sabit sahneler ayrıca ölçüldü. V31'in farklı rotadaki ölçümleriyle doğrudan yüzde karşılaştırması yapılmadı.

Koşul / cache	FPS	CPU p95 / p99	GPU p50 / p95 / p99	Kare p95 / p99 / max	>100 ms
Eski içerik / eski motor / Soğuk	47,7	10,6 / 19,0	4,1 / 5,7 / 6,6	33,4 / 49,9 / 516,8	22
Eski içerik / eski motor / Sıcak	46,2	10,2 / 21,5	4,2 / 7,2 / 8,3	33,4 / 50,1 / 850,0	14
Eski içerik / yeni motor / Soğuk	43,6	12,5 / 28,4	3,7 / 5,3 / 6,1	33,4 / 50,1 / 9.883,0	33
Eski içerik / yeni motor / Sıcak	44,7	11,7 / 26,9	3,8 / 6,8 / 8,0	33,4 / 66,8 / 3.766,5	40
Yeni 8.000 km içerik / yeni motor / Soğuk	50,0	11,0 / 17,0	3,8 / 5,3 / 6,1	33,4 / 33,5 / 716,7	8
Yeni 8.000 km içerik / yeni motor / Sıcak	47,2	10,2 / 20,2	3,8 / 6,3 / 7,5	33,4 / 66,5 / 2.816,7	23

Senaryo başına - yeni içerik

Senaryo	CPU p95	GPU p95	En uzun kare
forest-low	11,4	7,3	100,0
lake	10,4	4,7	66,7
river	11,0	4,8	100,2
canyon-turn	10,3	5,6	83,3
boost	10,3	4,9	266,6
boost-release	9,2	5,2	83,4
combat	12,7	6,3	716,7
short-warp	15,0	5,7	216,7
long-warp	7,3	3,7	2.816,7
cube-face	10,0	4,5	216,6
pole	8,5	6,0	266,7

Sabit sahne ve varış

Tam yüklenmiş aynı klasik dünya / aynı kameralar. Her sabit sahne 8 saniye; rota FPS sonuçlarından ayrı tanı ölçümü.

Sahne	Çizim eski / yeni	GPU p95 eski / yeni	CPU p95 eski / yeni
forest	48,0 / 41,0	16,1 / 15,6	5,1 / 5,2
lake	366,0 / 183,0	23,7 / 23,7	12,6 / 10,2
canyon	40,0 / 30,0	16,3 / 15,9	5,1 / 4,4

Sabit göl kamerasında çizimler 366'dan 183'e, CPU p95 12,6'dan 10,2 ms'ye indi; GPU p95 23,7 ms civarında kaldı. Gruplama piksel maliyetini düşürmüyor. Kamera ve aktif arazi anahtarları iki koşulda birebir eşit. Konservatif grup elemesi gölde gönderilen üçgenleri yaklaşık %4 artırdı. Yeni gruplar hazırlanırken özgün su zaten görünür; batch hazırlığı yüzeyin açılma beklemesi değildir.

1.000 km soğuk warp: kaba yüzey 2.319,2 ms; tam ayrıntı 12.552,5 ms. Varış sonrası tam ayrıntı beklemesi 6.770,8 ms; varış anında tam ayrıntı hazır: hayır. 12.000 km warp tam ayrıntı 2.174,5 ms; varışta hazır: evet. Hazır olmayan ayrıntı hazır diye işaretlenmedi. Büyük yüzey değişimi 50,5 ms; bunun 32,4 ms'si eski sahne nesnelerini kaldırma işinde ölçüldü. Başlangıçtaki 2404 parçadan 101 parçaya atomik geçiş, kalan CPU sıcak noktasıdır.

Ölçüm ortamı

Son rota tekrarları sırasında sistemde en az 466 MiB boş RAM, saniyede en fazla 19524 sayfa aktarımı ve %89 toplam CPU kullanımı kaydedildi. Diğer uygulamalar kapatılmadı. İlk yeni motor tekrarındaki uzun duraklamalar sonuçlara dahildir; eski/yeni rota farkının tamamını kod değişikliğine bağlamak doğru olmaz. Sayfalama ile aynı döneme denk gelmesi tek başına nedensellik kanıtı değildir. Ham sayaçlar system-pressure.json içindedir.

Doğrulama sınırı

Dikiş, hidroloji ve iniş/warp kontrolleri test edilen örnekler içindir; gezegenin tüm noktalarının görsel onayı değildir. Orijinal su geometrisi ve CPU yüzeyi korunur. Eski paketler sessizce yeniden üretilmez.

Bellek, kuyruk ve ilk açılış

Koşul	Ana heap tepe MiB	Grid GPU tepe MiB	İlk açılış ms (3 koşu)	Uçuşa giriş ms
Eski içerik / eski motor	446,6	121,8	16.648,0 / 14.354,0 / 14.326,0	2.708,0 / 1.904,0 / 1.998,0
Eski içerik / yeni motor	389,3	93,9	15.991,0 / 15.804,0 / 15.645,0	3.841,0 / 1.986,0 / 2.257,0
Yeni 8.000 km içerik / yeni motor	355,8	89,9	16.007,0 / 16.081,0 / 15.363,0	2.464,0 / 2.118,0 / 1.939,0

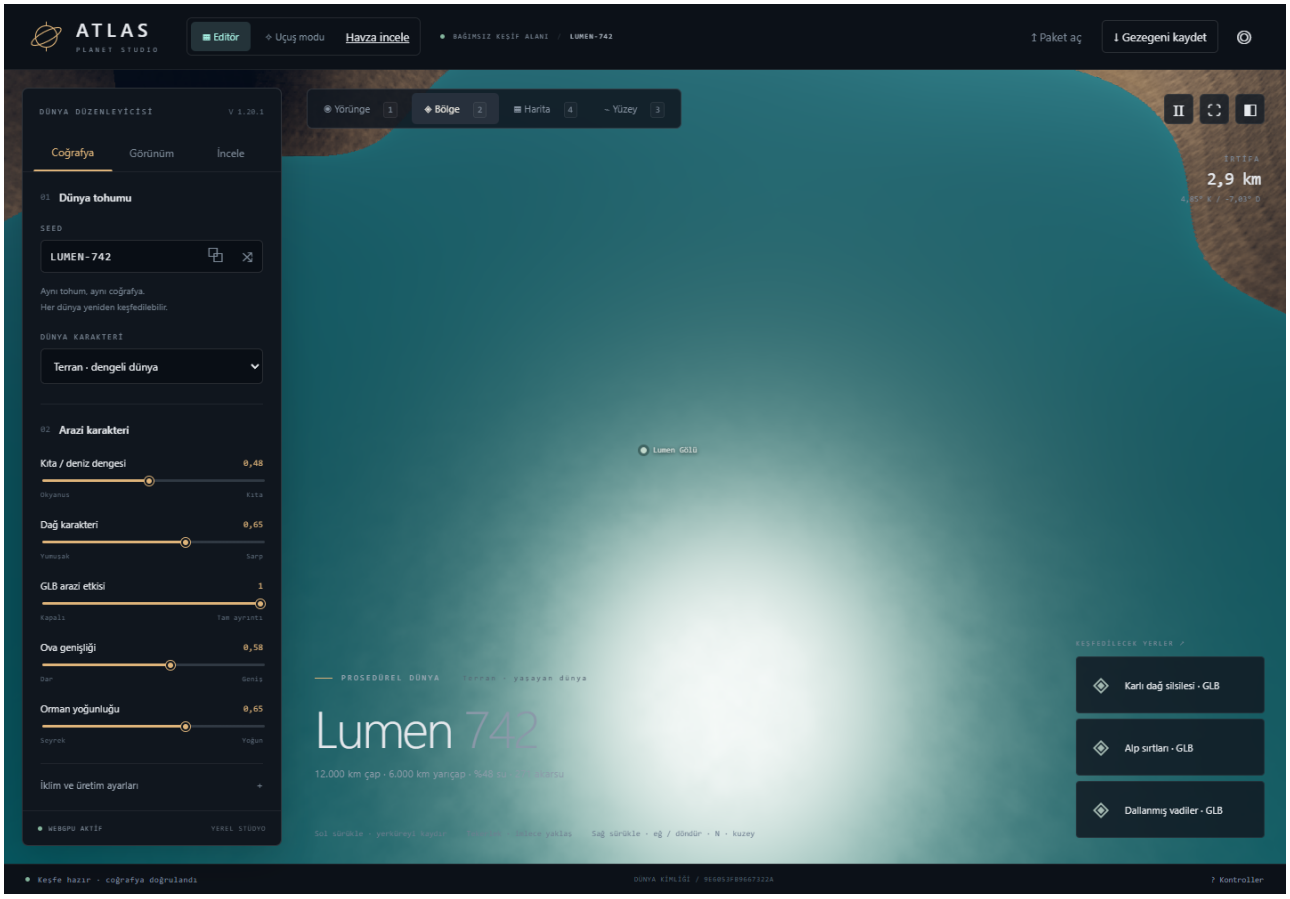
Ana heap Worker heaplerini içermez. Yeni sayaçlarda CPU grid kopyaları ayrıca sayıldığı için eski tek sayaçla doğrudan RAM azalma oranı hesaplanmadı.

Koşul	Hazır parça	Teslim kuyruğu	GPU bekleyen
Eski içerik / eski motor	630	61	106
Eski içerik / yeni motor	592	29	127
Yeni 8.000 km içerik / yeni motor	530	34	98

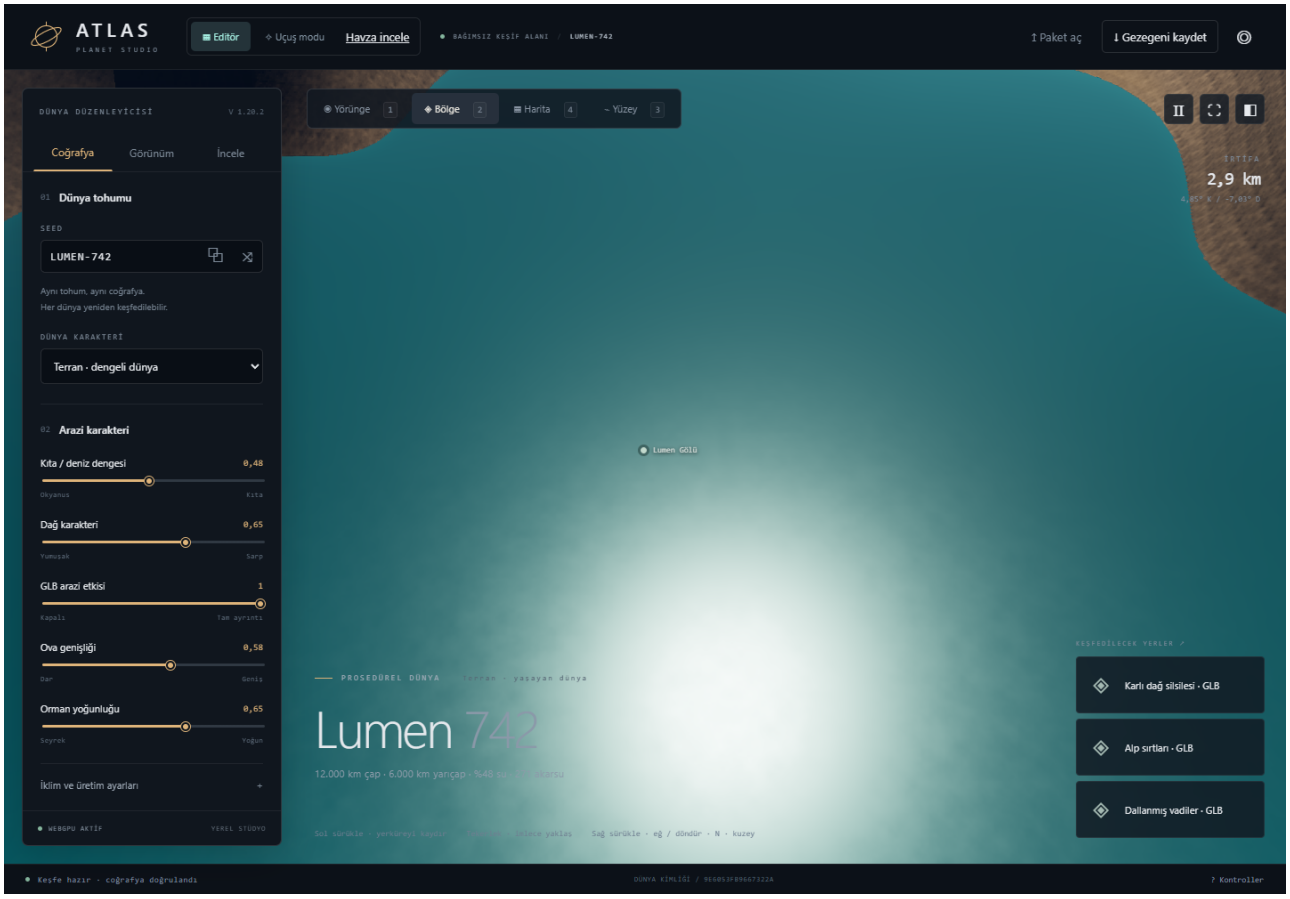
Koşul	Aktif MiB	Hazır MiB	Geçiş MiB	Ön yükleme MiB	Cache MiB
Eski içerik / yeni motor	54,5	0,0	24,0	16,9	72,6
Yeni 8.000 km içerik / yeni motor	57,0	0,0	33,4	16,7	61,7

500 ms aralıklı örneklerin tepeleri farklı anlarda oluşur; toplam RAM değildir. Aktif ve geçiş belleği izleme eşikleridir. GPU aktarımında bölünemeyen tek öznitelik kare byte hedefini aşabilir. İlk banka tahsisi ve temizlenecek veri sayaçlarının tamamı telefon raporu ve results.json içindedir.

Aynı göl kamerası: önce / sonra



Önce: eski motor / klasik kayıt



Sonra: yeni motor / aynı klasik kayıt. Kameralar ham probe.json içinde.

32 × 32 km referans havza



Gri materyal / üretim grid

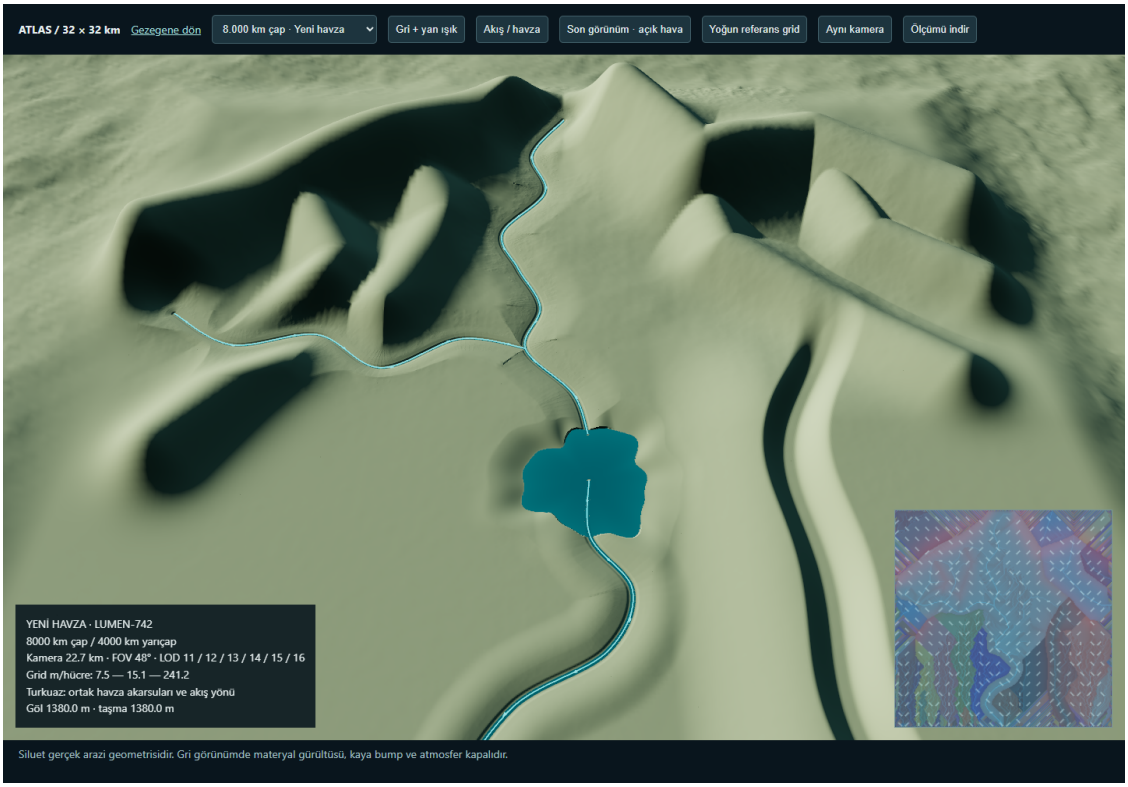
Kamera 22,7 km | FOV 48° | LOD 11/12/13/14/15/16 | m/hücre min/medyan/max: 7,5 / 15,1 / 241,2



Aynı kamera / yoğun referans grid

Kamera 22,7 km | FOV 48° | LOD 10/11/12/13/14/15/16 | m/hücre min/medyan/max: 1,9 / 3,8 / 120,6

32 × 32 km referans havza



Akış yönü / havza / göl kotu

Kamera 22,7 km | FOV 48° | LOD 11/12/13/14/15/16 | m/hücre min/medyan/max: 7,5 / 15,1 / 241,2



Son materyal / atmosfer, açık hava tanısı

Kamera 22,7 km | FOV 48° | LOD 11/12/13/14/15/16 | m/hücre min/medyan/max: 7,5 / 15,1 / 241,2

Kalan darboğazlar ve seçenekler

100 FPS garanti edilmiyor. Yakın sahnelerin gerçek GPU maliyeti sabit sahne tablosunda; CPU uzun kareleri de sürüyor. Yeni dünyanın alanının küçülmesi FPS kazancı olarak sayılmadı.

32 km referans bölgesinde sırt, ova, akarsu birleşimi, göl çıkışı ve kanyon ayrı okunur. Ana sırt ve kanyon profilleri hâlâ fazla düzenlidir; doğal aşınma ve yan kol çeşitliliği için üreticide daha fazla çalışma gerekir. Daha yoğun grid tek başına bu estetik sorunu çözmez. Bu tek referans bölge tüm gezegene kopyalanmaz.

Aktif, geçiş ve ön yükleme eşikleri izleme bütçeleridir; zorunlu atomik parent/child değişimini kesen sert bir toplam RAM sınırı uygulanmadı. Uygulanan ayrı sınırlar: 48 MiB boş cache hedefi, havuz başına 8 MiB transfer geri basıncı, en fazla 4 MiB grid bankası ve 24 MiB su grubu. Karelere yayılan temizlik ve bölünemeyen tek parça nedeniyle anlık eşik aşımı mümkündür. Bu kapsamlar birbirinin yerine geçmez.

Gölge yolu hareketli gemi ve ağaçları güncel tutar. Ayrı uzak statik gölge cache'i bu sürümde uygulanmadı; bütün gölgeler dondurulmadı veya uçuş gölgesi 20 Hz'e düşürülmedi.

Worker heap toplamı ölçülmedi; rapordaki JS heap ana sayfanındır. Worker sayısı artırılmadı. Kaynak bekleme/üretim süreleri toplam CPU süresi değildir.

Temporal vertex morph, tam küresel GPU clipmap veya GPU çarpışma readback eklenmedi. Önceki küçük height-tile prototipi üretim yoluna alınmadı; gerçek FPS kazancı olarak sunulmadı.

Seçenek	Neden / kapsam
1 - CPU akışını sürdür	Sık yeniden hedeflemede büyük atomik geçiş grupları ve soğuk yüzey üretimi daha ayrıntılı profillenecek. Tamamlanmış CPU verisini yeniden kullanma ve bütçeli disk cache prototipi en yakın aday.
2 - Su shader maliyeti	Gruplama piksel maliyetini azaltmaz. Aynı kıyı görüntüsüyle FFT/noise okumaları ve ekran türevleri ayrı sabit sahnede ölçülmeli.
3 - Ayrı statik gölge	İki frustum/iki gölge kaynağı ve doğru invalidation gerekir. Gemi gölgesini dondurmadan denenecek; kazancı ölçülmeden varsayılmadı.
4 - Height tile / GPU detay	CPU çarpışması, ağaç kökleri ve suyla milimetre hata sınırını koruyan küçük bölge deneyi. Mevcut kalıcı gridler kaldırılmayacak.
5 - İsteğe bağlı çözünürlük profili	Varsayılan kalite bu çalışmada düşürülmedi. 0,75-1,0 ayrı Performans profili ancak kullanıcı tarafından seçilirse; aynı kalite kazancı diye sunulmayacak.

Kaynaklar: evidence/v34/ altındaki ham ölçümler, test çıktısı, kamera JSON'ları ve Chrome CPU profilleri. Eski V31 sayıları tarihsel referanstır. Değişen dosyaların tam listesi results.json ve telefon raporundadır.